

Especificação de Software: Sistema de Gestão - Feira de Carreiras UCB

1. Visão Geral

O sistema tem como objetivo digitalizar a experiência da Feira de Carreiras da Universidade Católica, substituindo o processo analógico de "passaportes de papel" por uma solução web (PWA). O foco é a escalabilidade para 5.000 usuários simultâneos, agilidade no atendimento (redução de filas) e geração de dados para a organização.

2. Perfis de Utilizador

2.1. Administrador (Organizadores)

- **Responsabilidades:** Configurar o evento, importar alunos (CSV), cadastrar empresas, definir a regra do passaporte e exportar a lista final de concludentes.
- **Acesso:** CPF + Senha definida no cadastro.

2.2. Empresa (Expositores/UCB Carreiras)

- **Responsabilidades:** Escanear o QR Code dos estudantes para validar a presença e conceder "carimbos". Visualizar métricas básicas de visitas.
- **Acesso:** CPF + CPF do responsável (cadastrado pelo ADM).

2.3. Estudante (Participantes)

- **Responsabilidades:** Gerir o seu perfil (LinkedIn/Currículo), apresentar o QR Code para carimbo, avaliar as empresas visitadas e monitorar o progresso do passaporte.
- **Acesso:** Matrícula + CPF (Alunos UCB) ou Cadastro Manual (Visitantes Externos).

3. Requisitos Funcionais (RF)

3.1. Gestão de Dados e Acessos

- **RF01 - Importação de Alunos:** O ADM deve carregar um ficheiro CSV com Matrícula, Nome, CPF e Email Institucional.
- **RF02 - Cadastro de Empresas:** O ADM cadastra a entidade, faz o upload do logo e vincula os CPFs dos responsáveis pelo stand.
- **RF03 - Manter Dados do Estudante:** O estudante pode inserir o link do seu LinkedIn e fazer upload do Currículo (PDF).

3.2. Passaporte Digital e Gamificação

- **RF04 - Configuração do Passaporte:** O ADM define dinamicamente quais são os carimbos necessários (ex: 5 de empresas e 1 da UCB).
- **RF05 - QR Code Dinâmico:** O sistema gera um QR Code para o estudante. Para segurança, o código deve ser baseado num Token JWT com validade curta (expiração de 30s-60s).
- **RF06 - Scanner de Carimbo:** A empresa utiliza a câmara do telemóvel para ler o QR Code do aluno. O sistema valida se aquela empresa tem permissão para assinar aquele campo do passaporte.
- **RF07 - Feedback Obrigatório:** Após o scan, o estudante deve responder a 3-5 perguntas rápidas (estrelas/múltipla escolha) sobre a empresa para que o carimbo seja efetivado visualmente.

3.3. Relatórios e Finalização

- **RF08 - Status de Conclusão:** O sistema indica ao aluno quando todos os requisitos do passaporte foram atingidos.
- **RF09 - Dashboard ADM:** Visualização em tempo real de:
 - Total de participantes ativos.
 - Empresas mais visitadas e melhor avaliadas.
 - Picos de horário de fluxo.
- **RF10 - Exportação de Concludentes:** Ferramenta para o ADM extrair uma lista (CSV/Excel) dos alunos que completaram o passaporte para envio ao setor de emissão de certificados.

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Desempenho:** O processo de Scan -> Validação -> Feedback deve demorar no máximo **5 segundos**.
- **RNF02 - Escalabilidade:** A infraestrutura deve suportar 5.000 sessões simultâneas (Sugerido: Cache de dados estáticos e banco de dados otimizado).
- **RNF03 - Disponibilidade (Modo Offline):** O módulo de scanner deve funcionar via *Service Workers* para armazenar logs localmente caso a rede oscile, sincronizando com o servidor ao recuperar a ligação.
- **RNF04 - Portabilidade:** Aplicação Web Responsiva (Mobile-First), compatível com Android e iOS sem necessidade de instalação via loja de apps.

5. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Unicidade de Carimbo:** Uma empresa não pode carimbar o passaporte do mesmo aluno duas vezes para o mesmo item.
- **RN02 - Permissões de Carimbo:** Somente entidades autorizadas pelo ADM podem conceder carimbos específicos (Ex: Stand de Tecnologia só carimba o item "Tecnologia").
- **RN03 - Elegibilidade de Certificado:** Apenas alunos com 100% dos carimbos configurados pelo ADM aparecem na lista de exportação final.

- **RN04 - Segurança do QR Code:** Prints de ecrã antigos do QR Code devem ser rejeitados pelo scanner para evitar fraudes de presença.

6. Fluxo Pós-Evento

1. O Administrador encerra as atividades no sistema.
2. É gerado o relatório final de concludentes.
3. A lista é enviada para o setor responsável da UCB.
4. O setor realiza o disparo dos certificados através do sistema institucional próprio.

7. Estrutura de Dados Sugerida (Entidades)

- **User:** (id, nome, cpf, matricula, email, tipo_perfil)
- **Company:** (id, nome, logo_url, responsaveis_cpfs[])
- **Stamp_Config:** (id, titulo, descricao, entidade_autorizada_id)
- **Student_Progress:** (id, student_id, stamp_id, data_conclusao, feedback_respondido)
- **Evaluation:** (id, student_id, company_id, nota, respostas_json)